

Prof. Luis González Alcaino

Fundamentos de Matemática Básica

Clase premium: Potencias



Agronomía



Universidad Santo Tomás

Año académico 2026

Panorama de la sesión

Organización de la clase (80 minutos)

1. **Inicio:** activación de conocimientos previos.
2. **Desarrollo:** definición y propiedades de las potencias.
3. **Práctica guiada:** ejercicios resueltos paso a paso.
4. **Práctica autónoma:** aplicación individual.
5. **Cierre:** síntesis y reflexión.

Meta de aprendizaje

Aplicar el concepto de potencia y sus propiedades en ejercicios matemáticos y problemas contextualizados en Agronomía.



Inicio

Activación y conexión con conocimientos previos



Activación inicial

Preguntas de entrada

- ¿Cómo escribirías $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ de forma abreviada?
- ¿Qué significa el exponente en una potencia?
- ¿Dónde aparecen multiplicaciones repetidas en contextos reales?



Idea clave

Las potencias permiten expresar de manera compacta una multiplicación repetida.

► ¿Por qué estudiar potencias en Agronomía?

Aplicaciones

- Densidad de siembra.
- Crecimiento de poblaciones bacterianas.
- Concentraciones muy pequeñas.
- Escalas técnicas y potencias de 10.

Ejemplo técnico

$$0,00045 \text{ kg} = 4,5 \times 10^{-4} \text{ kg}$$

Esta forma facilita comparar, calcular y comunicar resultados.



Desarrollo

Concepto, propiedades y patrones



Concepto de potencia

Definición

Una **potencia** representa una multiplicación repetida de un mismo número:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

donde:

- a es la **base**,
- n es el **exponente**.

Ejemplos

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16 \quad 3^3 = 27$$

$$5^2 = 25 \quad 10^3 = 1000$$



Base y exponente

Base

Es el número que se repite como factor.

En 5^3 , la base es 5.

Exponente

Indica cuántas veces se repite la base.

En 5^3 , el exponente es 3.

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$



Propiedad 1: producto de igual base

Regla

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$

Interpretación

Si la base es la misma, **se suman los exponentes**.



Propiedad 2: cociente de igual base

Regla

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$\frac{5^6}{5^2} = 5^{6-2} = 5^4 = 625$$

Interpretación

Si la base es la misma, **se restan los exponentes**.

Propiedad 3: potencia de una potencia

Regla

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Ejemplo

$$(3^2)^4 = 3^{2 \cdot 4} = 3^8 = 6561$$

Interpretación

En una potencia elevada a otra potencia, **se multiplican los exponentes**.



Propiedad 4: potencia de un producto

Regla

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Ejemplo

$$(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1000$$

Interpretación

La potencia puede distribuirse a cada factor del producto.



Propiedad 5: potencia de un cociente

Regla

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

Ejemplo

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$



Propiedad 6: exponente cero

Regla

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$7^0 = 1$$

Observación

Toda base distinta de cero elevada a cero vale 1.



Propiedad 7: exponente negativo

Regla

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$



Propiedad 8: casos especiales

Reglas

$$a^1 = a \quad 1^n = 1 \quad 0^n = 0 \text{ para } n > 0$$

Ejemplos

$$9^1 = 9 \quad 1^{12} = 1 \quad 0^5 = 0$$

⚠ Errores frecuentes

Error 1

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12 \quad \text{pero} \quad 2^{2+3} = 2^5 = 32$$

Error 2

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

Ejemplo

$$(2 + 3)^2 = 25 \quad \text{pero} \quad 2^2 + 3^2 = 13$$



Potencias de 2

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8$$

$$2^4 = 16, \quad 2^5 = 32$$

Potencias de 10

$$10^1 = 10, \quad 10^2 = 100$$

$$10^3 = 1000, \quad 10^4 = 10000$$



Idea clave

Cuando el exponente aumenta en 1, la potencia se multiplica por la base.



Práctica guiada

Resolución paso a paso



Ejercicio guiado 1

Problema

Simplificar:

$$2^4 \cdot 2^3$$

Paso 1

La base es la misma, por lo tanto:

$$2^4 \cdot 2^3 = 2^{4+3}$$

Paso 2

$$2^{4+3} = 2^7 = 128$$



Ejercicio guiado 2

Problema

Resolver:

$$(3^2)^3$$

Paso 1

Es una potencia de una potencia:

$$(3^2)^3 = 3^{2 \cdot 3}$$

Paso 2

$$3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 729$$



Aplicaciones agronómicas

Matemática conectada con el contexto profesional

Aplicación 1: semillas por superficie

Situación

En una parcela experimental se utilizan:

$$2^5$$

semillas por metro cuadrado.

Si la superficie cultivada es de:

$$2^3$$

metros cuadrados, determine el total de semillas.



Resolución de la aplicación 1

Paso 1

Multiplicamos:

$$2^5 \cdot 2^3$$

Paso 2

Como la base es la misma:

$$2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8$$

Paso 3

$$2^8 = 256$$

Se utilizan **256 semillas**.

Aplicación 2: crecimiento bacteriano

Situación

Una colonia bacteriana del suelo se duplica cada hora.

Si inicialmente hay:

$$2^3$$

bacterias, después de 4 horas habrá:

$$2^3 \cdot 2^4$$

Resolución

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$$

Después de 4 horas hay **128 bacterias**.



Aplicación 3: fertilización

Situación

Un fertilizante se aplica en dosis de:

$$5 \times 10^2 \text{ gramos por hectárea}$$

Si el ensayo abarca:

$$10^3 \text{ hectáreas}$$

¿cuántos gramos se necesitan en total?

Resolución

$$(5 \times 10^2)(10^3) = 5 \times 10^5$$

$$5 \times 10^5 = 500000$$

Se requieren **500000 gramos**.



Aplicación 4: micronutrientes

Situación

Una solución nutritiva contiene:

$$3 \times 10^{-2} \text{ g}$$

de un micronutriente por litro.

Si se preparan:

$$10^3$$

litros, ¿cuántos gramos se requieren?

Resolución

$$(3 \times 10^{-2})(10^3) = 3 \times 10^1 = 30$$

Se necesitan **30 gramos**.



Práctica autónoma

Trabajo individual y consolidación



Ejercicios propuestos

Resuelva individualmente:

1. $2^5 \cdot 2^2$

2. $\frac{3^7}{3^4}$

3. $(4^2)^3$

4. $(2 \cdot 3)^2$

5. $\left(\frac{3}{5}\right)^2$

6. 8^0

7. 2^{-4}

8. En un cultivo hay 3^4 plantas por sector y 3^2 sectores. ¿Cuántas plantas hay en total?



Respuestas

$$1. 2^5 \cdot 2^2 = 2^7 = 128$$

$$2. \frac{3^7}{3^4} = 3^3 = 27$$

$$3. (4^2)^3 = 4^6 = 4096$$

$$4. (2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

$$5. \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

$$6. 8^0 = 1$$

$$7. 2^{-4} = \frac{1}{16}$$

$$8. 3^4 \cdot 3^2 = 3^6 = 729$$



Cierre

Síntesis, reflexión y salida



Síntesis de la clase

Ideas clave

- Una potencia representa una multiplicación repetida.
- La base es el número que se repite.
- El exponente indica cuántas veces se repite.
- Las propiedades permiten simplificar cálculos.
- Las potencias modelan fenómenos relevantes en Agronomía.



Idea clave

Comprender potencias ayuda no solo a calcular mejor, sino también a interpretar situaciones reales del ámbito agrícola.



Pregunta de salida

Reflexión final

¿Por qué las potencias permiten representar de manera eficiente fenómenos de crecimiento y escalas en contextos agrícolas?



La matemática básica es una herramienta para comprender y tomar decisiones técnicas con mayor precisión.